

Chapter 1

Problème de transport

1.1 Définition

Un problème de transport consiste à transporter à un coût minimal un flux ou marchandise d'un point de départ appelé source ou dépôt vers une destination appelée point de vente ou client. Il peut y avoir plusieurs dépôts et plusieurs clients come c'est le cas en général. Le but du problème est de déterminer pour chaque dépôts ou entrepôt la quantité à fournir à chaque client de sorte à minimiser le coût de transport global.

1.2 Les données du problème

On dispose généralement de n dépôts $S_1, S_2, \dots, S_n$ et m clients ou points de vente $T_1, T_2, \dots, T_m$. Chaque dépôt i a une disponibilité ou offre O_i et chaque client j a une demande d_j . On désigne par:

c_{ij} le coût de transport d'une unité de bien du dépôt i vers le client j ;

x_{ij} la quantité de bien transporter du dépôt i vers le client j .

Exemple 1.1. Une Société dispose de trois usines S_1, S_2 et S_3 de fabrication d'un bien qu'elle livre à cinq clients T_1, T_2, T_3, T_4 et T_5 .

La livraison d'une unité de bien de

S_1 vers T_1, T_2, T_3, T_4 et T_5 coûte respectivement 5, 6, 4, 8 et 10 (euros);

S_2 vers T_1, T_2, T_3, T_4 et T_5 coûte respectivement 7, 9, 1, 5, 6 (euros);

S_3 vers T_1, T_2, T_3, T_4 et T_5 coûte respectivement 8, 3, 6, 2, 4 (euros).

L'usine dispose dans ses entrepôts S_1 80, S_2 50, et S_3 respectivement 80, 50, et 70 unités de bien. Les demandes des clients T_1, T_2, T_3, T_4 et T_5 sont respectivement 40, 20, 60, 30, 50 unités de bien.

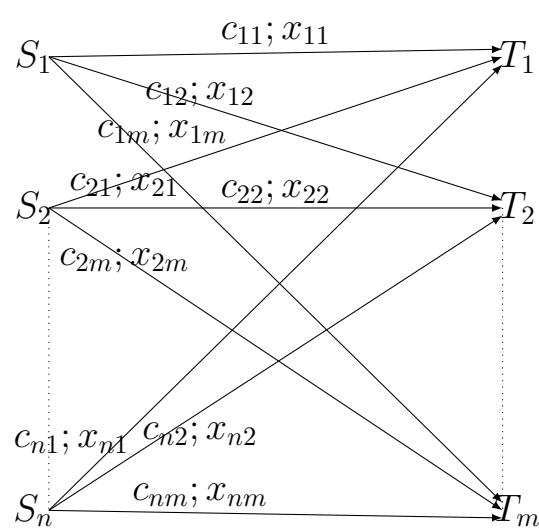
Quelles quantités chaque entrepôts doit fournir à chaque client de sorte à minimiser le coût total de transport?

1.3 Formulations du problème de transport.

On distingue trois types de formulations. Formulation graphique, formulation analytique et la formulation matricielle.

1.3.1 Formulation graphique

Le problème de transport peut-être modelisé par un graphe biparti dont les sommets sont les dépôts et les clients. Les dépôts sont classés d'une part et les clients de l'autre. Il existe un arc allant d'un dépôt i vers un client j si et seulement si le dépôt i a fourni une quantité $x_{ij} \neq 0$ au client j .



Exemple 1.2. Donner la formulation graphique du problème de transport posé dans l'exemple 1.1.

1.3.2 Formulation analytique

Il s'agit d'écrire le problème comme un programme linéaire qui consiste à minimiser le coût total de transport sous des contraintes données.

- Détermination de la fonction coût.

– Pour le dépôt S_1 on a:

$$f_1 = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \cdots + c_{1m}x_{1m} \quad (1.1)$$

$$= \sum_{j=1}^m c_{1j}x_{1j} \quad (1.2)$$

– Pour le dépôt S_2 on a:

$$f_2 = c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + \cdots + c_{2m}x_{2m} \quad (1.3)$$

$$= \sum_{j=1}^m c_{2j}x_{2j} \quad (1.4)$$

Ainsi de suite on a:

– Pour le dépôt S_n

$$f_n = c_{n1}x_{n1} + c_{n2}x_{n2} + \cdots + c_{nm}x_{nm} \quad (1.5)$$

$$= \sum_{j=1}^m c_{nj}x_{nj} \quad (1.6)$$

–

Ainsi le coût total de transport est donné par fonction suivante:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij}x_{ij} \quad (1.7)$$

- Les contraintes.

- Les contraintes de disponibilité: Chaque dépôt doit fournir à la limite de son offre.

* Pour le dépôt S_1 .

$$x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{1m} \leq O_1 \iff \sum_{j=1}^m x_{1j} \leq O_1 \quad (1.8)$$

* Pour le dépôt S_2 .

$$x_{21} + x_{22} + \cdots + x_{2m} \leq O_2 \iff \sum_{j=1}^m x_{2j} \leq O_2 \quad (1.9)$$

Ainsi de suite on a:

* Pour le dépôt S_n .

$$x_{n1} + x_{n2} + \cdots + x_{nm} \leq O_n \iff \sum_{j=1}^m x_{nj} \leq O_n \quad (1.10)$$

Au vu des trois contraintes ci-dessus on déduit la contraintes suivante:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq \sum_{i=1}^n O_i \quad (1.11)$$

- Les contraintes sur les demande: Aucun client ne doit excéder sa demande.

* Pour le client T_1 .

$$x_{11} + x_{21} + \cdots + x_{n1} \leq d_1 \iff \sum_{i=1}^n x_{i1} \leq d_1 \quad (1.12)$$

* Pour le client T_2 .

$$x_{12} + x_{22} + \cdots + x_{n2} \leq d_2 \iff \sum_{i=1}^n x_{i2} \leq d_2 \quad (1.13)$$

Ainsi de suite on a:

* Pour le client T_m .

$$x_{1m} + x_{2m} + \cdots + x_{nm} \leq d_m \iff \sum_{i=1}^n x_{im} \leq d_m \quad (1.14)$$

Au vu des trois contraintes ci-dessus on déduit la contraintes suivante:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq \sum_{j=1}^m d_j \quad (1.15)$$

(P) Min $f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij}x_{ij}$

sc $\begin{cases} \sum_{j=1}^m x_{ij} \leq O_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} \leq d_j \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ x_{ij} \geq 0 \forall i, j \end{cases}$

Exemple 1.3. *Ecrire le problème de transport posé dans l'exemple 1.1 comme un programme linéaire.*

1.3.3 Formulation matricielle

Le problème de transport se formule facilement via une matrice présentée sous forme de tableau comme suit:

Dépôts \ Clients					
	T_1	T_2	$\dots$	T_m	Offres
S_1	c_{11}	c_{12}	$\dots$	c_{1m}	O_1
S_2	c_{21}	c_{22}	$\dots$	c_{2m}	O_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
S_n	c_{n1}	c_{n2}	$\dots$	c_{nm}	O_n
Demandes	d_1	d_2	$\dots$	d_m	

Exemple 1.4. *Donner la formulation matricielle du problème de transport posé dans l'exemple 1.1.*

Résultats 1.5.

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	5	6	4	8	10	80
S_2	7	9	1	5	6	50
S_3	8	3	6	2	4	70
Demandes (ub)	40	20	60	30	50	

1.4 Equilibre du problème de transport et existence de solution.

On dit que le problème de transport est équilibré lorsque l'offre total est égale à la demande totale. C'est-à-dire

$$\sum_{j=1}^m d_j = \sum_{i=1}^n O_i. \quad (1.16)$$

Dans le cas contraire on dit que le problème est déséquilibré.

Lorsque le problème est équilibré, il admet forcément une solution.

Dans le cas du déséquilibre, deux situations sont possibles: l'offre est supérieure à la demande ou la demande est supérieure est l'offre.

Le déséquilibre peut-être corrigé par les principes suivantes:

- Si l'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire $\sum_{j=1}^m d_j < \sum_{i=1}^n O_i$, on crée un client fictif T_{m+1} qui recevra le surplus de l'offre à coût nul. Ce surplus est $d_{m+1} = \sum_{i=1}^n O_i - \sum_{j=1}^m d_j$.
- Si l'offre est inférieure à la demande, c'est-à-dire $\sum_{j=1}^m d_j > \sum_{i=1}^n O_i$, on crée un dépôt fictif S_{n+1} qui fournira la demande manquante. Ce manque est $O_{n+1} = \sum_{j=1}^m d_j - \sum_{i=1}^n O_i$.

La formulation analytique d'un problème équilibré (avec l'hypothèse que chaque source doit épuiser sa disponibilité et que chaque client doit recevoir exactement ce qu'il demande) est la suivante:

$$(P) \quad \text{Min } f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{sc} \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^m x_{ij} = O_i \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ \sum_{j=1}^m d_j = \sum_{i=1}^n O_i, x_{ij} \geq 0 \forall i, j \end{cases}$$

Exemple 1.6. *Le problème de transport précédent est équilibré. En effet $Dde = 40 + 20 + 60 + 30 + 50 = 200ub$ et $Offre = 80 + 50 + 70 = 200ub$*

Exemple 1.7. *On considère les problèmes de transport suivants:*

	A	B	C	D	Off(ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	200
S_3	21	24	13	10	400
Ddes(ub)	200	225	275	250	

Problème P_1

	A	B	C	D	Offres (ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	300
S_3	21	24	13	10	400
Ddes (ub)	200	200	250	250	

Problème P_2

- P_1 n'est pas équilibré car

$Dde = 200 + 225 + 275 + 250 = 950ub$ et

$Off = 250 + 200 + 400 = 850ub$.

On a $Dde > Off$. Nous allons supposer qu'il existe un entrepot fictif S_4 pouvant offrir

$950 - 850 = 100\text{ ub}$ avec un coût nul. Le problème équilibré est

	A	B	C	D	Off(ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	200
S_3	21	24	13	10	400
S_4	0	0	0	0	100
Ddes(ub)	200	225	275	250	950

- P_2 aussi n'est pas équilibré car

$Dde = 200 + 200 + 250 + 250 = 900ub$ et

$Off = 250 + 300 + 400 = 950ub$.

On a $Dde < Off$. Nous allons supposer qu'il existe un client fictif E pouvant recevoir le surplus

$950 - 900 = 50\text{ ub}$ avec un coût nul. Le problème équilibré est

	A	B	C	D	E	Offres (ub)
S_1	11	13	17	14	0	250
S_2	16	18	14	10	0	300
S_3	21	24	13	10	0	400
Ddes (ub)	200	200	250	250	50	950

1.5 Résolution d'un problème de transport.

La résolution d'un problème de transport consiste à déterminer exactement la quantité x_{ij} que chaque entrepôt S_i doit fournir à chaque client T_j afin de miniser le coût total de transport.

Il existe en général deux classes de méthodes de résolution. Les méthodes approchées et les méthodes exactes. Les méthodes approchées permettent de trouver plus facilement (en temps et en nombre d'opératons) une solution approchée. Les méthodes exactes sont difficiles à dérouler (en temps et en nombre d'opératons) mais permettent de trouver une solution exacte.

1.5.1 Les méthodes approchées

Ils existe plusieurs méthodes approchées. Nous pouvons distinguer la méthode du coin nord-ouest (CNO), méthode de Vogel, méthode des coûts minimums de la colonne (CMC), méthode des coûts minimums de la ligne (CML), méthode des coûts minimums de la matrice (CMM), etc.

a) Méthode du Coin Nord-Ouest (CNO)

La méthode du Coin Nord-Ouest (CNO) ou méthode de Coin Supérieur Gauche (CSG), consiste à satisfaire le coin nord-ouest non-satisfait du tableau. Le coin nord correspond à la ligne la plus haute. L'ouest correspond à la colonne du gauche. Ainsi la case marquant l'intersection de la ligne nord et de la colonne

ouest est le coin-nord-ouest. La méthode satisfait progressivement les coins nord-ouest par le mécanisme suivant:

- si L_i est la ligne nord, alors le dépôt S_i va servir;
- si C_j est la colonne ouest, alors le client T_j sera servi par la quantité $q = \min\{ O_i; d_j\}$

Exemple 1.8. Déterminer une solution approchée du problème de transport posé dans l'exemple 1.4

Résultats 1.9.

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres
S_1	5 40	6 20	4 20	8	10	80
S_2	7	9	1 40	5 10	6	50
S_3	8	3	6	2 20	24 50	70
Demandes	40	20	60	30	50	

Le coût total de transport est:

$$C = 40 \times 5 + 20 \times 6 + 20 \times 4 + 40 \times 1 + 10 \times 5 + 20 \times 2 + 50 \times 4$$
$$= 730$$

Remarque 1.10. .

- *La méthode de Coin-Nord-Ouest est facile à dérouler.*
- *Elle donne une solution réalisable.*
- *Elle ne tient pas compte des coûts de transport c_{ij} .*
- *Elle est moins efficace.*

Exercice 1.11. *Pour chacun des problèmes suivants déterminer une solution approchée par la méthode du Coin-Nord-Ouest.*

	A	B	C	D	Off(ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	300
S_3	21	24	13	10	400
Ddes(ub)	200	225	275	250	
Problème P_1					
	A	B	C	D	Off(ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	200
S_3	21	24	13	10	400
Ddes(ub)	200	225	275	250	
Problème P_3					
	A	B	C	D	Offres (ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	300
S_3	21	24	13	10	400
Ddes (ub)	200	225	275	250	
Problème P_2					
	A	B	C	D	Offres (ub)
S_1	11	13	17	14	250
S_2	16	18	14	10	300
S_3	21	24	13	10	400
Ddes (ub)	200	200	250	250	
Problème P_4					

b) Méthode de Vogel ou méthode de Balas-Hammer

La méthode de Vogel aussi appelée méthode de la différence maximale ou méthode des regres. Elle consiste à évaluer les diférences des deux coûts unitaires les plus petits de chaque ligne et de chaque colonne. On choisi le maximum sur les lignes et sur les colonnes. L'intersection donne la case à remplir. S'il y a plusieurs possibilités, on choisit celle qui donne le plus petit coût de transport.

Exemple 1.12. Considérons le problème de 1.4

- Etape1

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)	Diffs
S_1	5	6	4	8	10	80	$5-4=1$
S_2	7	9	1	5	6	50	$5-1=4$ ←
S_3	8	3	6	2	4	70	$3-2=1$
Demandes (ub)	40	20	60	30	50	200	
Diffs	$7-5=2$	$6-3=3$	$4-1=3$ ↑	$5-2=3$	$6-4=2$		

Sur les lignes le max est 4 et sur les colonnes le max est 3. Nous avons trois possibilités à savoir $(S_2; T_2)$ $(S_2; T_3)$ et $(S_2; T_4)$. Mais celle qui donne le coût minimum est $(S_2; T_3)$. La quantité à affecter est $q = \min 50; 60 = 50$

On a le tableau suivant:

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres	
S_1	5	6	4	8	10	80	$5-4=1$
S_2	7	9	1 50	5	6	50	$5-1=4$ ←
S_3	8	3	6	2	24	70	$3-2=1$
Demandes	40	20	60	30	50	200	
Diffs	$7-5=2$	$6-3=3$	$4-1=3$ ↑	$5-2=3$	$6-4=2$		

- Itération 2: S_2 a épuisé son stock. On peut supprimer sa ligne pour la suite.
- On calcule les différences sur les lignes et sur les colonnes. Sur les lignes

<i>Dp</i> <i>Cl</i> <i>T</i>₁ <i>T</i>₂ <i>T</i>₃ <i>T</i>₄ <i>T</i>₅ <i>Offres</i> <i>Diff1</i> <i>Diff2</i> <i>Diff3</i> <i>Diff4</i>	<i>T</i> ₁	<i>T</i> ₂	<i>T</i> ₃	<i>T</i> ₄	<i>T</i> ₅	<i>Offres</i>	<i>Diff1</i>	<i>Diff2</i>	<i>Diff3</i>	<i>Diff4</i>
<i>S</i> ₁	5 40 6 20 4 10 8 10 80						5-4=1	5-4=1	5-4=1	5-4=1
<i>S</i> ₂	7 9 50 1 5 50						5-1=4			
<i>S</i> ₃	8 3 6 30 2 40 70 40						3-2=1	3-2=1	4-3=1	X
<i>Ddes</i>	40 20 60 10 30 50 10					200				
<i>Diff1</i>	7- 5=2 6- 3=3 4- 1=3 5- 2=3 6- 4=2									
<i>Diff2</i>	8- 5=3 6- 3=3 6- 4=2 8- 2=6 10- 4=6									
<i>Diff3</i>	8- 5=3 6- 3=3 6- 4=2 X 10- 4=6									
<i>Diff4</i>	5- 5=0 6- 6=0 4- 4=0 X 10- 10=0									

Donc la solution donnée par la méthode de Vogel est :

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	5	6	4	8	10	80
S_2	7	9	1	5	6	50
S_3	8	3	6	2	4	70
Demandes (ub)	40	20	60	30	50	200

Le plus petit de la matrice est $c_{23} = 1$. C'est le coût unitaire de S_2 vers T_3 . Donc $q = \min\{50; 60\} = 50$. On a:

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	5	6	4	8	10	80
S_2	7	9	50 1	5	6	50 XXX
S_3	8	3	6	2	4	70
Demandes (ub)	40	20	60 10	30	50	200

Le plus petit de la nouvelle matrice est à observer sur les lignes de S_1 et S_3 . On obtient $c_{34} = 2$ et $q = \min\{70; 30\} = 30$.

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	5	6	4	8	10	80
S_2	7	9	50 1	5	6	50 XXX
S_3	8	3	6	30 2	4	70 40
Demandes (ub)	40	20	60 10	30 XXX	50	200

La colonne de T_4 est en suite supprimée.

Le nouveau coût minimum est $c_{32} = 3$ et $q = \min\{40; 20\} = 20$.

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	5	6	4	8	10	80
S_2	7	9	50 1	5	6	50 XXX
S_3	8	20 3	6	30 2	4	70 20
Demandes (ub)	40	20 XXX	60 10	30 XXX	50	200

Le nouveau coût minimum est 4 et on a $c_{13} = c_{35} = 4$. Pour c_{13} $q = \min 80; 10 = 10$ et pour c_{35} $q = \min 20; 50 = 20$. Alors on doit affecter $q = 20$ à la cellule (3,5).

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	5	6	4	8	10	80
S_2	7	9	50 1	5	6	50 XXX
S_3	8	20 3	6	30 2	20 4	70 XXX
Demandes (ub)	40	20 XXX	60 10	30 XXX	50 30	200

Il reste une seule ligne qui est celle de S_1 . Donc S_1 va fournir 40 à T_1 , 10 à T_3 et 30 à T_5 . On obtient le tableau suivant.

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
S_1	40 5 6		10 4 8		30 10	80
S_2	7	9	50 1	5	6	50
S_3	8	20 3	6	30 2	20 4	70
Demandes (ub)	40	20	60	30	50	200

Le coût de cette solution est

$CT = 40 * 5 + 10 * 4 + 30 * 10 + 50 * 1 + 20 * 3 + 30 * 2 + 20 * 4$

$CT = 790$

Exercice 1.15. Pour chacun des problèmes de l'exercice 1.11 déterminer une solution approchée par la méthode de coût minimum puis comparer les résultats avec ceux de l'exercice 1.13

1.5.2 Solution de base admissible.

a) Solution admissible.

Une solution (x_{ij}) est admissible si elle satisfait les contraintes d'offre et de demande et pour tout i et pour tout j $x_{ij} \geq 0$.

Toute solution donnée par une méthode approchée est une admissible.

b) Solution de base admissible.

Une solution de base admissible est toute solution admissible telle que le nombre de cellules affectées (le nombre de $x_{ij} > 0$) est égal à $m+n-1$. Où n est le nombre d'entrepôts et m le nombre de clients.

c) Solution de base admissible non-dégénérée

Une solution de base admissible est dite non-dégénérée si elle contient exactement $m+n-1$ cellules affectées et chaque allocation est dans une position indépendante. Une affectation est dans une position indépendante lorsqu'il n'est pas possible de constituer un circuit passant par cette cellule avec d'autres cellules affectées.

Table 1.1: Les affectations suivantes dans les tableaux sont dépendantes.

	*	*
	*	*

*		*
*		*

	*	*	
	*		
	*	*	

Table 1.2: Les affectations suivantes dans les tableaux sont indépendantes.

	*	
*	*	*
*		

*	*	
	*	
	*	*

*	*		
	*		*
		*	*

d) Solution de base admissible dégénérée

Une solution de base admissible est dite dégénérée si le nombre de cellules affectées est strictement inférieur à $m + n - 1$.

Exercice 1.16. *Tester l'admissibilité et la dégénérescence des solutions des problèmes résolus dans les exercices 1.11 , 1.13 et 1.15.*

Exercice 1.17. *On considère le problème de transport suivant:*

	A	B	C	D	Disponibilités
I	7	8	10	6	8
II	5	10	8	3	12
III	10	8	9	12	10
Demandes	6	14	3	7	

1. (a) Déterminer une solution par la méthode de CNO pour ce problème.
(b) La solution trouvée est-elle une solution de base admissible?
2. (a) Déterminer une solution approchée par la méthode de Vogel.
(b) Déterminer la nature de cette solution.
3. (a) Déterminer une solution approchée par la méthode de coût minimum.
(b) Déterminer la nature de cette solution.

1.5.3 Méthodes exactes

Nous allons étudier deux méthodes exactes pour la résolution des problèmes de transport. La méthode de Stepping-Stone et la méthode du simplexe.

Méthode de Stepping-Stone

L’algorithme du Stepping-Stone est un algorithme itératif (donc par étapes successives) visant à améliorer (à faire baisser le coût global) d’une solution de base. Il nous faut donc une solution de départ pour démarrer l’algorithme. On peut utiliser l’une des trois méthodes approchées précédemment étudiées pour obtenir une solution de base admissible. La diminution du coût total de transport ou l’amélioration d’une solution approchée, consiste à trouver une substitution adéquate. C’est-à-dire de procéder à des déplacements de sorte à préserver l’équilibre.

Définition 1.18. *Un cycle de substitution d’une solution du problème de transport est un cycle dont les sommets sont les cellules et comportant une seule cellule non affectée représentant le départ. On dit que le cycle de substitution est associé à sa cellule non affectée.*

Considérons la solution donné par la méthode de CM dans le tableau suivant:

Clients Dépôts	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Offres (ub)
	S_1	S_2	S_3			
S_1	40 5 6	10 4 8	30 10	80		
S_2	7	9	50 1 5	6	50	
S_3	8	20 3 6	30 2 20 4	70		
Demandes (ub)	40	20	60	30	50	200

La cellule $(S_2; T_1)$ n’est pas affectée par cette solution. Le cycle de substitution associé à $(S_2; T_1)$ est: $\{(S_2, T_1), (S_2, T_3), (S_1, T_1), (S_1, T_3)\}$ où (S_2, T_1) et (S_1, T_3) reçoivent.

Les différentes étapes de l'algorithme de Stepping-Stone:

- E1:** Déterminer une solution de base admissible.
- E2:** Vérifier l'optimalité de la solution courante en suivant les étapes suivantes:
- E2.1:** Déterminer le cycle de substitution μ_{ij} associé à chaque cellule (i, j) non affectée.
- E2.2:** Calculer le coût marginal δ_{ij} de chaque cellule non affectée (i, j) .
- E2.3:** Si tous les coûts marginaux δ_{ij} sont positifs ou nuls, alors la solution obtenue est optimale. Sinon on passe à l'étape suivante.
- E3:** Déterminer le cycle de substitution $\bar{\mu}$ associé au plus petit coût marginal négatif. Noter $\bar{\mu}^-$ l'ensemble des cellules d'envois et $\bar{\mu}^+$ dans le cycle de substitution $\bar{\mu}$.
- E4:** Déterminer la quantité de substitution $q = \min\{q_{ij}; (i, j) \in \bar{\mu}^-\}$
- E5:** Procéder à la substitution puis passer à l'étape E2.

Exercice 1.19. Déterminer une solution exacte du problème de l'exercice 1.11 par la méthode de Stepping.

Exercice 1.20. En utilisant la méthode de Stepping-Stone résoudre les problèmes des exercices 1.11 , 1.13 et 1.15.

Exercice 1.21. Résoudre le problème de transport suivant

Sources \ Destinations					Disponibilités
	D_1	D_2	D_3	D_4	
S_1	21	16	25	13	110
S_2	17	18	14	23	130
S_3	32	17	18	41	190
Demandes	60	100	120	150	

1.5.4 Méthode de simplexe.

Considérons le problème de transport équilibré

$$(P) \quad \text{Min } f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{sc} \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^m x_{ij} = O_i \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ \sum_{j=1}^m d_j = \sum_{i=1}^n O_i \cdot x_{ij} \geq 0 \forall i, j \end{cases}$$

(P) étant un problème de minimisation, nous allons écrire le dual de (P) afin d'appliquer l'algorithme du simplexe.

Pour définir le dual de (P), nous devons associé à chaque contrainte d'égalité $\sum_{j=1}^m x_{ij} = O_i$ une variable duale u_i et à chaque contrainte d'égalité $\sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j$ une variable duale v_j . On obtient le problème dual qui est:

$$(D) \quad \text{Max} \left(f = \sum_{i=1}^n O_i u_i + \sum_{j=1}^m d_j v_j \right)$$

$$\text{sc} \quad \begin{cases} u_i + v_j = c_{ij} \forall i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } j \in \{1, \dots, m\} \\ u_i, v_j \in \mathbb{R} \forall i, j \end{cases}$$

La résolution de (D) revient à trouver un point vérifiant le système suivant.

$$\begin{cases} u_i + v_j = c_{ij} \forall i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } j \in \{1, \dots, m\} \\ u_i, v_j \in \mathbb{R} \forall i, j \end{cases}$$

Le principe de la méthode du simplexe se présente comme suit:

$$\mathbf{E1} \quad \text{Déterminer le système } (S) : \begin{cases} u_i + v_j = c_{ij} \forall i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } j \in \{1, \dots, m\} \\ u_i, v_j \in \mathbb{R} \forall i, j \\ q_{ij} > 0 \end{cases}$$

C'est-à-dire le sous système qui prend en compte les cellules affectées.

E2 Résoudre le sous système (S) . Généralement (S) contient plus de variables que d'équation. Afin de trouver une solution précise, on fixe à 0 la variable u_i dont la ligne comporte plus de nombre d'affectation. S'il y en a plus d'un, on choisit un au hasard.

E3 Calculer le coût marginal Δ_{ij} associé à chaque cellule (i, j) . $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$

Pour les cellules (i, j) affectées, Δ_{ij} doit-être nul.

E4 Optimalité:

i) Si tous les coûts marginaux sont strictement positifs, alors la solution courante est optimale et est unique.

ii) Si tous les coûts marginaux sont positifs ou nuls, alors la solution courante est optimale mais n'est pas unique. Il existe une autre solution donnant le même coût optimal.

iii) Si il existe au moins un coût marginal négatif, alors la solution n'est pas optimale et on passe à l'étape suivante.

E5 Considérer le plus petit coût marginal négatif $\bar{\Delta}_{ij}$.

E6 Déterminer le cycle de substitution de $\bar{\Delta}_{ij}$.

E7 Déterminer la quantité de substitution puis réaliser la substitution. Retourner à t'étape 1.

1.5.5 Cas de dégénérescence

Pour résoudre un problème de transport par une méthode exacte (principalement la méthode de simplexe) dont la solution de base est dégénérée, c'est-à-dire que

le nombre de cellules occupées est strictement inférieur à $n + m - 1$:

1. on identifie les cellules non affectées qui occupent des positions indépendantes;
2. on affecte à certaines de ces cellules, une quantité ϵ de sorte à obtenir $n + m - 1$ cellules occupées;
3. on démarre la méthode exacte avec la nouvelle solution de base qui est à présent non-dégénérée.

Exercice 1.22. Résoudre le problème de transport suivant:

Destinations Sources	D_1	D_2	D_3	Disponibilités
S_1	2	2	3	10
S_2	4	1	2	15
S_3	1	3	1	40
Demandes	20	15	30	

1.5.6 Cas de maximisation

Il s'agit ici de maximiser le profit total. La matrice des profits étant donnée. On transforme le problème en un problème de minimisation en soustrayant du coût maximum de la matrice, les autres coûts. En effet si c_m est le coût maximum de la matrice, on remplace chaque coût c_{ij} par $c_m - c_{ij}$. Le problème obtenu pourra être résolu par une méthode adéquate.

Exercice 1.23. Trois industries alimentaires A , B et C fournissent des produits à quatre clients C_1 , C_2 , C_3 et C_4 . La capacité de production des usines sont respectivement de 1000, 700 et 900 unités par mois. Les demandes mensuelles des clients sont respectivement de 900, 800, 500 et 400 unités. Les revenus par unité de produit (sans le prix de transport unitaire) pour les trois industries A ,

B et C sont respectivement: 8, 7 et 9 um. Le tableau suivant donne le coût de transport d'une unité du produit de chaque industrie vers chaque client.

Industries	Clients			
	C_1	C_2	C_3	C_4
A	2	2	2	4
B	3	5	3	2
C	4	3	2	1

Déterminer la solution optimale pouvant maximiser le bénéfice total.

Chapter 2

Problème d'affectation

Les problèmes d'affectation sont des cas particuliers de problèmes de transport où la disponibilité de chaque entrepôt est 1 et la demande de chaque client est 1. On dispose de n tâches $T_1, \dots, T_n$ que n ouvriers $O_1, \dots, O_n$ doivent exécuter. L'exécution d'une tâche T_i par un ouvrier O_j nécessite un coût c_{ij} et les tâches peuvent être exécutées simultanément. Ainsi chaque tâche doit être exécutée par un seul ouvrier et chaque ouvrier doit exécuter une seule tâche.

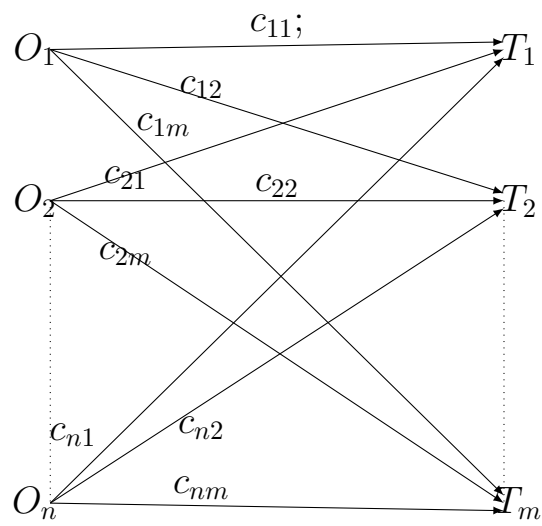
Le problème d'affectation consiste à trouver un plan d'affectation des tâches qui minimise le total d'exécution des tâches.

2.0.1 Modélisation du problème.

Le problème d'affectation peut être modélisé par un graphe ou par un programme linéaire.

Modélisation graphique

Il s'agit d'un graphe bi-partie dont les sommets sont les tâches et les ouvriers.



Modélisation en un PL.

Nous allons définir entre un ouvrier i et une tâche j une variable de décision x_{ij} telle que $x_{ij} = 1$ si l’ouvrier i exécute la tâche j et $x_{ij} = 0$ sinon.

Le coût total d’exécution des tâches est : $CT = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij}x_{ij}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \forall j \in \{1, \dots, m\} \\ \sum_{j=1}^m d_j = \sum_{i=1}^n O_i. \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \forall i, j \end{array} \right.$$

Exemple 2.1.

	1	2	3	4	5
A	24	16	22	30	8
B	14	18	34	28	20
C	18	12	24	14	14
D	14	16	28	16	20
E	18	18	26	20	12

2.1 L'algorithme Hongrois

L'algorithme Hongrois est un algorithme spécialisé permettant de résoudre le problème d'affectation. Il s'agit d'une procédure itérative qui transforme la matrice des coûts en une suite de matrices équivalentes, jusqu'à ce que l'obtention d'une solution optimale soit évidente. La matrice finale est telle que toutes les entrées sont soit positives ou nulles et qu'une affectation faisant appel seulement aux entrées nulles est possible. Cette affectation de coût 0 est alors nécessairement optimale. L'algorithme Hongrois peut être décrit de la façon suivante :

1. Dans chacune des rangées, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la rangée correspondante.
2. Dans chacune des colonnes, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la colonne correspondante.
3. Affectation à coût nul:

On cherche la ligne comportant le moins de zéros non barrés (en cas d'égalité, choisir arbitrairement la plus haute) On encadre un des zéros de cette ligne (arbitrairement le plus à gauche). On barre tous les zéros se trouvant sur la même ligne ou sur la même colonne que le zéro encadré.

On recommence l'opération jusqu'à ce qu'on ne puisse plus encadrer, ni barrer de zéros:

Si l'on a pu encadrer un zéro par ligne et par colonne, c'est terminé. On a ainsi une affectation à coût nul. Cette affectation est la solution optimale et on passe à la dernière étape.

sinon il faut continuer à l'étape suivante.

4. Détermination du coût minimal non couvert.
 - (a) On marque d'une croix toutes les lignes ne contenant aucun zéro encadré.

- (b) On marque toute colonne ayant un zéro barré sur une ligne marquée.
- (c) On marque toute ligne ayant un zéro encadré dans une colonne marquée.

On répète alternativement les opérations b) et c) jusqu'à ne plus pouvoir marquer de ligne.

On colore alors toutes les lignes non marquées et toutes les colonnes marquées.

On obtient le tableau des coûts non couverts. On détermine le coût minimal de ce tableau.

5. Réalisation du nouveau tableau.

Ajouter des entrées nulles dans la matrice de la façon suivante:

- (a) Identifier le plus petit coût non couvert (non barré) dans la matrice.
- (b) Soustraire le plus petit coût non couvert de chacune des entrées non couvertes dans la matrice
- (c) Ajouter le plus petit coût non couvert aux entrées se trouvant à l'intersection d'une ligne horizontale et verticale (i.e., les entrées qui sont couvertes par deux lignes).

Il faut noter que les coûts dans les entrées couvertes par une seule ligne ne changent pas.

6. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce qu'une affectation de coût 0 soit possible.

7. Procéder à l'affectation optimale en considérant, une à une, les entrées de coût nul. Pour ce faire, toujours donner la préférence aux rangées et aux colonnes ayant une seule entrée de coût nul. À chaque fois qu'une entrée est choisie, éliminer la rangée et la colonne correspondante. Répéter jusqu'à ce que toutes les rangées et colonnes aient été éliminées.

Note 1. Une fois l'affectation optimale connue, il faut évidemment se référer à la matrice des coûts originaux pour évaluer le coût de celle-ci.

Note 2. Les étapes 1 et 2 de l’algorithme peuvent être inter-changées afin de traiter les colonnes avant les rangées.

Exercice 2.2. On considère le problème suivant:

Taches	Ouvriers				
	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5
A	17	15	9	5	12
B	16	16	10	5	10
C	12	15	14	11	5
D	4	8	14	17	13
E	13	9	8	12	17

Déterminer la solution optimale pouvant maximiser le bénéfice total.